

DE LINGOTES DE ORO A MONEDAS, EN LA CECA DE SANTIAGO A FINALES DEL SIGLO XVIII

(Basado en un documento de libramiento)

Autor: **Bernardo Oliva Muñoz**

Resumen

Este trabajo está basado en un documento de libramiento presentado en la Casa de Moneda de Santiago en el año 1798, en el cual, se desarrollan los cálculos para llegar a los resultados registrados en dicho documento, como, por ejemplo, los distintos títulos de fineza del oro rubricado por los funcionarios de la ceca santiaguina, tales como, el valor de la pasta presentada en la sala de libranza, el valor comercial de 22 ½ quilates pagado al dueño de los lingotes, y el valor total monetario de los circulantes fabricados, cuyo documento está registrados en unidades de medidas que se usaban en la época virreinal, conceptos que manejaban los expertos en la materia, como los ensayadores, balanzarios, tesorero, contador, entre otros funcionarios, y, para comprender ésta materia, se calcularán estas medidas a las equivalencias que se usan en nuestras unidades métricas

También, en este artículo, se extenderá a los acontecimientos históricos, como, lo fueron las ordenanzas monetaria secretas que debían cumplir de manera clandestina los funcionarios en las casas de monedas, rebajando el título de fineza a los circulantes monetarios, para lograr así la fabricación de mayor número monetario, y por ende aumentar las arcas fiscales. Además se desarrolla un análisis basado entre lo rubricado en el documento versus lo que realmente se amonedó.

La Casa de Moneda de Santiago

Es interesante que Felipe V, en la reforma política y monetaria ordena que las casas de monedas que eran de carácter privada o concesionadas, paulatinamente pasarían a ser parte de la Corona, cuyo proyecto se desarrollaría gracias al real de aumento, este real fue provisto al aumentar la talla de las piezas de plata acuñadas, que se fabricaban 67 reales por cada marco, ahora serían a 68 reales, cuyo real demás, serviría como un ítem de ahorro para lograr modernizar las nuevas casas de monedas que serían propiedad de la Corona pero, en el caso de Santiago de Chile la solicitud de establecer una ceca para la dinámica del comercio en el territorio del reino de Chile, había sido en varias ocasiones rechazada, en cuanto a la última solicitud, el virrey del Perú no veía conveniente establecer una casa de moneda por dos razones, una de ellas era, que se perjudicaría los intereses de comercio, ya que en Lima se perdería el ramo de comercio del oro traído del reino de Chile. El ensayador Rodríguez de Carassa menciona en su dictamen que desde el reino de Chile llegaban a Lima entre cuatro mil a cinco mil marcos de oro, cuya ley se ha reconocido que son desde los 17 quilates hasta los 22 ½ quilates, y muy poco de 23 quilates, y que los minerales que más sobresalen en riquezas provenían de Coquimbo ¹, y el otro inconveniente, eran el alto costo que la Real Hacienda desenvolvería para la fundación de una ceca, lo cual se consideraba muy riesgoso, debido a la experiencia del fracaso de la ceca de cuzco;

¹Tauro, Alberto y Lazo "Dictamen de Don José Rodríguez de Carassa del Orden de Calatrava y Ensayador Mayor del Reino del Perú y de la Real Casa de Moneda de Lima" Lima 1990, Quinta Proposición, Pag. 70

*“En los tiempos antiguos se pensó erigir dos Casas de Moneda, una en el cusco, y otra en Panamá, La del Cusco se puso en ejecución, y a poco tiempo se tuvo por bien el suprimirla [...]”*²

La necesidad de establecer una ceca para el desarrollo económico del reino de Chile, y la negativa del virrey de establecerla, estaba en conocimiento del licenciado Tomas de Azua, quien, estando en Madrid, conoce al vecino santiaguino Don Francisco García de Huidobro, exponiendo Azua a Huidobro, los beneficios de establecer una casa de moneda en Chile, , ya que, debido al terremoto que azotó a Santiago de Chile, era apremiante levantar la ciudad devastada, y, las desventajas recibidas a los mineros en pago de la labor de extraer el oro que eran conducidos a Lima, lo que se declara en la Real Cédula en San Ildefonso.

“Por cuanto en atención a las repetidas instancias que me he hecho al Consejo, Justicia y Regimiento de la ciudad de Santiago, capital del reino de Chile, sobre que la concediese el cuño de doblones, a fin de conseguir por este medio el alivio de las ruinas de edificios que padeció el terremoto del año de mil setecientos treinta, y que se beneficiasen las minas con mayor empeño por aquellos naturales, logrando éstos el premio de su fatiga teniendo Casa de Moneda donde llevar el oro, sin estar sujetos y precisados a enviarlos a Lima, y cambiarlos a las ropas y géneros que se necesitan, con escasa utilidad de su trabajo”

La Ordenanza de la Real Cedula dadas el 1 de Octubre de 1743, declara que todos los gastos para establecer dicha ceca, correrían a cuenta de Don Francisco García Huidobro, ahorrando así a la Real Hacienda el costo de instalar una ceca.

Ante el exorbitante gasto de inversión de parte de Huidobro, la condición manifestada y aprobada por Felipe V en favor de Huidobro, fue el tener el título de Tesorero en calidad de propietario y en heredad perpetua, obteniendo todos los beneficios de las ganancias, pero no solo correría con los gastos del establecimiento, y sus máquinas y herramientas, sino también el sueldos de todos los funcionarios o empleados que se requiriesen para tan grande labor, debiendo disponer de cada marco amonedado el real de Señoreaje.

Fue así el primer periodo de la ceca, una casa empresarial bajo la administración privada, pero, uno de los capítulos de la Ordenanza de la Real Cedula dadas el 1 de octubre de 1743, especificaba que el monarca podía tomar posesión de la casa de moneda en cualquier momento y por cualquier motivo³, eso sí, saldando las compensaciones por los gastos demandados por Huidobro.

Es así que el monarca Carlos III ordena al Virrey Manuel de Amat de las pretensiones de que la Casa de Moneda pasase a su heredad, instruyendo al Superintendente que haga la gestión de comprar el título de tesorero y negociar las compensaciones con el Tesorero García de Huidobro, concluyendo la administración de este último el primer periodo en 1772, y comenzando un segundo periodo bajo la dirección de la Corona, siendo administrado por un Superintendente, cuyo documento está basado bajo la administración estatal.

La compra de las pastas

Cuando las Casas de Monedas eran administradas por los “tesoreros”, tenían la facultad de registrar a los mercaderes de la plata, también llamados “compradores de plata y oro”, o “maestres de la plata”⁴, eran

² Dictamen Jose Rodrigo Carassa , Pag. 104

³ Lara Carlos y Luedenking “Las Primeras Acuñaciones de la Casa de Moneda de Santiago de Chile 1749-1772” Santiago 2005, Pag.25

⁴ Lazo Carlos “Economía Colonial y Regimen Monetario Peru: Siglos XVI-XIX” Lima 1992, Pag. 91

los únicos con el privilegio de amonedar, pero las ordenanzas de 16 de Julio de 1730, también estipulan que, cualquier particular tenía la libertad de acercarse a la casa de moneda a vender oro o plata, sin restricción, pero, las piezas a presentar debían tener los sellos marcados que garantizaban que se había pagado el quinto real, sino, debía el Superintendente con el vendedor, remitir el oro o plata a la Real Caja para que los Oficiales Reales exijan el importe de los respectivos derechos⁵, en el caso de la ceca santiaguina, en sus inicios la caja de quintos se ubicaba en el mismo establecimiento.

En la sala de libranza, el ensayador debía de cada pieza sacar un bocado de metal para la prueba de ensaye, si la ley de fineza era según lo registrado y lo marcado. El balanzario debía pesar las piezas para así computar el valor de la pasta y ordenar el pago de ello.

Ordenanzas para el buen gobierno de la labor del oro y la plata

Las ordenanzas estipuladas para la labor de las monedas de oro y plata para las cecas indianas fueron ejecutadas según las ordenanzas dadas para México, lo que también fue el caso de la ceca santiaguina, lo que se advierte en dos situaciones a mencionar, uno fue a Don Domingo Martínez de Aldunate, a quien con fecha de 16 de enero de 1767 jura como Superintendente y que dentro de las ordenanzas señala lo siguiente;

*"[...] cumpliendo en todos estos actos con las circunstancias que previenen las Reales Ordenanzas hechas para la Casa de Moneda de Méjico y mandadas observar aquí en cuanto son adaptables [...]"*⁶

El segundo caso menciona a Don Francisco Díaz Sarabia, que con fecha de 1 de octubre de 1761 jura como Contador;

"[...] observando en estos actos y en los de las rendiciones las formalidades que previenen las Reales Ordenanzas de Mejico en todo aquello que aquí son adaptables."

Dichas ordenanzas fueron de guía y debieron ser enviadas a las demás cecas indianas. Debido que no tengo dicha documentación, en este artículo me guiaré con las copias de las ordenanzas que poseo, que son las dadas en Lima el 11 de noviembre de 1755, que lleva por título;

*"Ordenanzas para el buen gobierno de la labor del oro y la plata que se fabricaren en la Real Casa de Lima. Formadas por las establecidas para la de México, en lo que son adaptables, y arregladas, en lo que no lo son, a lo resuelto por su Majestad en Real Cedula de 11 de noviembre de 1755"*⁷

La ceca limeña comienza a funcionar en el año de 1751 con las copias exactas a las Ordenanzas dadas a México. Para el año de 1755 se modificaron algunos capítulos, pero en cuanto al tema referido en este artículo son conforme a las de México, ya que, en las ordenadas del 11 de noviembre de 1755, especifica entre corchetes en cada capítulo [Conforme a las de México], o las [Variadas a las de México].

⁵ Real Cedula 11 de Noviembre de 1755 "Ordenanzas para el Buen Gobierno de la Labor de Monedas de Oro y Plata que se Fabricaren en la Real Casade Lima" Lima 1759, Capitulo VIII

⁶ Jara Carlos y Luedeking "Las Primeras Acuñaciones de la Casa de Moneda de Santiago de Chile 1749-1772" Santiago 2005, Pag.580

⁷ La copia que poseo corresponde a la transcripción del documento en el "Cuaderno de Historia Numismática II" titulado "Legislación Monetaria Colonial Ordenanzas de la Casa de Moneda de Lima 1755".

Ordenanza del modo que se ha de recibir en la sala de despacho las piezas de oro y plata

Las pastas de oro y vasijas se habían de recibir en la Sala de Libranza y despacho por el Portero Marcador, quien, rigurosamente debía contabilizar las cantidades de piezas de cada dueño avisando al Tesorero las piezas recibidas y manteniendo la custodia de ellas, hasta ser entregadas al ensayador que procedía a sacar los bocados para realizar los ensaye, cuyo título de fineza y pesadas por el Juez de balanza, determinaría el valor del total de las piezas presentadas por cada dueño⁸.

Una clara guía de cómo se debía proceder en las casas de monedas, se encuentra en las Ordenanza de S.M de 16 de Julio de 1730, que en el capítulo IV declara sobre el procedimiento de recibir el oro y plata;

“Respecto de que, como queda prevenido, no se ha de labrar moneda alguna por cuenta de personas particulares, sino de la de mi Real Hacienda, mando que cuando se lleven a las referidas mis casas por los dueños particulares ya sea oro, plata o cobre, los reciba el Tesorero, comprándolos por mi cuenta, haciéndoles el pago de lo que importaren, precediendo haber ensayado los metales los ensayadores y reduciéndolos, el oro la ley de los 22 quilates y la plata a la ley de 11 dineros y reconocida la calidad del cobre, advirtiéndoles que el costo reducirlos a estas leyes ha de ser de cuenta de los dueños vendedores de dichos metales. Y desde esta operación hasta reducirlos a moneda, deben ser de cuenta de mi Real Hacienda, bien entendido que estos primeros ensayes y reducción del oro a 22 quilates y la plata a 11 dineros se han de pagar por las partes a los Ensayadores y por cada ensaye de oro les han de dar el valor de media ochava de este metal, y por cada ensaye de plata, el valor de cuatro ochavas de la misma especie de plata, y el ensayador ha de restituir a las partes aquella porción de oro y plata que quedare del dicho ensaye, que concluido, marcara el Ensayador todas las barras, poniéndolas la ley que tuvieren, y el mismo ensayador, acompañando a sus dueños, las presentará en la mesa de despacho de la sala de libranza, con la certificación de su ensaye y ley, e inmediatamente, el Juez de Balanza pesará las barras, y conforme a la ley de su ensaye y al peso, harán la cuenta de su importe, así el contador como el tesorero, por la cual, después de vista y ajustada, pagará este ministro todo lo que importaren sus metales ensayados, en virtud de libramiento, que ha de mandar y firmar el Superintendente, intervenido por el contador, con recibo al pie de las partes, le ha de servir al Tesorero de data en su cuenta de compras de estos metales”

El pago se desarrollaba por medio de un documento de un formato general, como el que se muestra en este artículo, en el cual se rubricaba el nombre del dueño de las pastas o representante, y en el encabezado el nombre del Superintendente y también los nombres y cargos del Tesorero y Contador. También se rubricaba el número de pieza presentada en marcos brutos, y la reducción de marcos y su valor para el pago, juntamente con la fecha y las firmas de conformidad de ambas partes.

⁸ Real Cedula 11 de Noviembre de 1755 “Ordenanzas para el Buen Gobierno de la Labor de Monedas de Oro y Plata que se Fabricaren en la Real Casa de Lima” Lima 1759, Capitulo VIII, XXVIII

Dn. Josef Ant.º Alcaide. Suplen. te Honorario
Contador, e Intendente — Superintendente de esta
 Real Casa de Moneda de Santiago en el Reyno de Chile.

Partida. 22. R. 2º

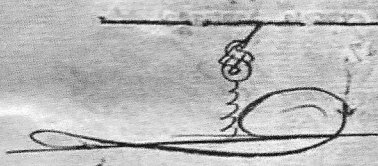
Piezas. Marcos. Brutos.

1... 36. 1. 0.0.

De 22, y medio Quilates.

34. 3. 2. 4. 11.

Queda asiento formado de
 esta Partida de Oro.



Son 45096. 7n.

Hacen Doblones de à 16.
 pesos. 281 $\frac{6}{8}$ 15n.

POR el presente el Sr. *Dn. Domingo de Salamanca* Tesoro de ella, pagará del procedido del valor, y compras de Oro a *Dn. Juan Ag.º* *veinte y cuatro mil quinientos nueve 67 y siete reales* que lo vale *la una* piezas de Oro quintado reducido à la ley de 22 quilates y medio por los Ensayadores de esta Real Casa, y del peso que se expresa al margen segun la declaracion del Balanzario; y ha traído à vender, y entregar à Vm. conforme à Ordenanza puestas en Arca de tres llaves; que reducidos à la ley de 22 quilates hacen *veinte y cinco Marcos, una onza, quatro ochavas, cinco tomos y medio grano* que à 128 pesos 32 maravedis el marco, importa la referida Cantidad segun la Cuenta ajustada, así por el Señor Contador, como por Vm. que con este Libramiento intervenido por dicho Sr. Contador, y tomada la razon de él, con recibo de la parte, se le pasarán à Vm. en Data en las Cuentas de su cargo. Santiago y *Mayo 19 de 1798*

Josef Ant.º Alcaide

Intervenido; y tomada la razon de esta compra y pago en los Libros de esta Real Contaduria.

Por copiar la Sup.ª el S.º Com.º
Thomas de Ramirez

Anverso

Don Josef Anr^o (Antonio) Alcalde Super^{te}, Honorario

Contador e Interino -Super Intendente de esta

Real Casa de Moneda de Santiago en el Reyno de Chile

Partida. 22. R 2º

Piezas. Marcos, Brutos Por el presente el **Sr. Don Domingo**

1... 36. 1. 0. 0. de **Salamanca** Tesorero de ella, pagará del
procedido del valor, y compras de Oro a **Don**
Juan Ag^o (Agustín) Beiner quatro mil, qui-
nientos nueve PS (pesos) y siete reales

De 22, y medio Quilates. que los vale *la una* piezas de Oro quintado
34 .3. 2. 4. 11- reducido a la ley de 22 quilates y medio por los
Ensayadores de esta Real Casa. Y del peso que se
Expresa al margen según la declaración del Balan-

Queda asiento formado de esta Partida de Oro. llaves; que reducidos a la ley de 22 quilates hacen

Treinta y cinco marcos, una
onza, quatro ochavas, cinco tom^s (tomines)
tres y medio granos

que ha 128 pesos 32 maravedís el marco, importa
la referida Cantidad según la Cuenta ajustada, así
por el señor Contador, como por Vm que con
este Libramiento intervenido por dicho Sr. Conta-
dor, y tomada la razón de el, con recibo de la parte,
se le pasarán a Vm. En Data en las Cuentas de su
cargo. Santiago y **Mayo 19 de 1798**

Son 4509 P (pesos) 7 R (reales)

Hacen Doblones de a 16.

Josef Anr^o (Antonio) Alcalde

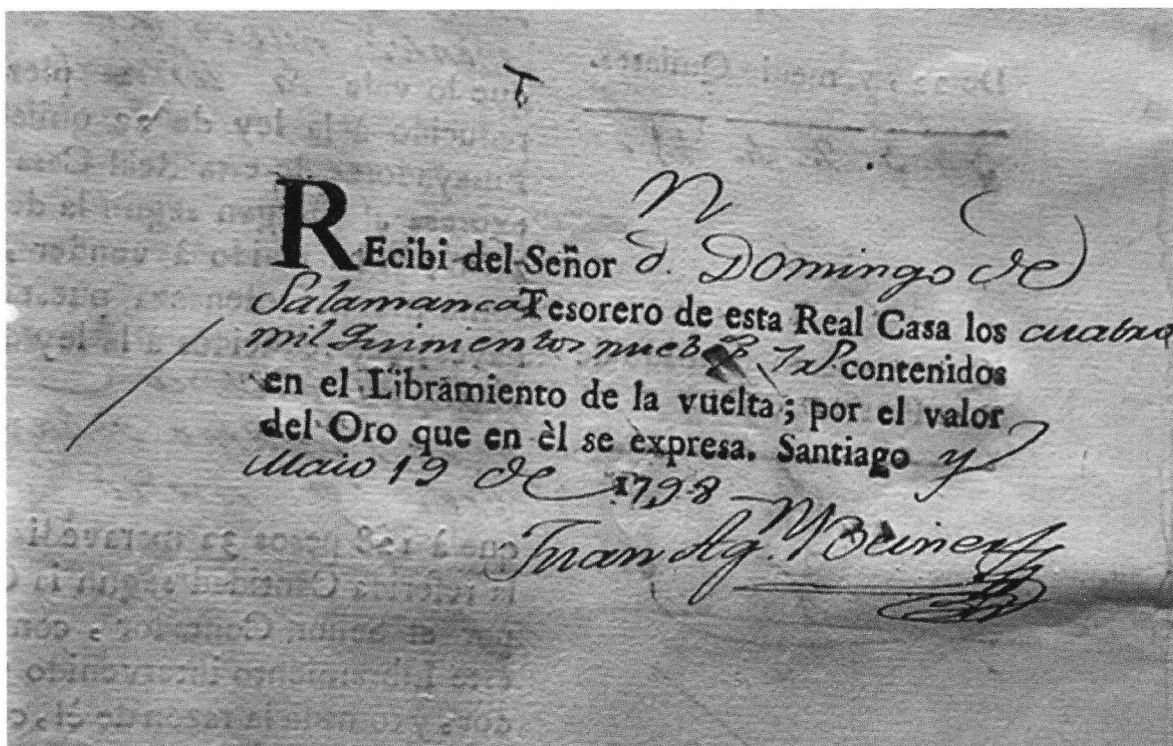
pesos. 281 6/8 15 R (reales)

Intervino; y tomada la razón de esta compra y

Pago en los Libros de esta Real Contaduría

Por ejercer la Sup^{cia} (Superintendencia) el Sr. Conr^e (Contador)

Thomas de Gamilla



Reverso

Recibi del Señor **Dn Domingo de Salamanca** Tesorero de esta Real Casa los **cuatro mil quinientos nueve P** (pesos) **7 R** (reales) contenidos en el libramiento de la vuelta; por el valor del Oro que en el se expresa, Santiago y **Mayo 19 de 1798**

Juan Ag. Beiner

Título de fineza

El título de fineza, se podría definir como el grado porcentual de oro y liga que contiene las pastas, ya sea natural o producto de la labor de los cuños, y es que, en el Virreinato, a este concepto se les conoció por distintos apelativos, como "título", "fineza", "bondad", "nobleza" y "cualidad", de los cuales son sinónimos de ley¹⁰.

Los españoles medían el oro en quilates, Don Bernardo Amador Muñoz, que fue ensayador en la Casa de Moneda de Madrid¹¹ registra en su libro "El Arte de Ensayar Oro y Plata con Breves Reglas para la Theorica, y la Practica" que el oro en su máxima pureza son 24 quilates, cuya unidad es equivalente a 96 granos de ley, entonces, cada quilate congrega 4 granos de ley.

¹⁰ Lazo Carlos "Economía Colonial y Régimen Monetario Peru: Siglos XVI-XIX" Lima 1992 Tomo II, Capt.I, Pag. 41

¹¹ Bernardo Muñoz Amador "El Arte de Ensayar Oro y Plata con Breves Reglas para la Theorica, y la Practica" Madrid 1755, II Parte, Capt.I. Pag. 143.

El documento registra que Don Juan Agustín Beiner fue quien presentó la pieza de oro en la Sala de Libranza, cuya pieza pesaba 36 marcos 1 onza, pero no se registró el título de fineza de la pasta, cuyo ejercicio para determinarla según la ordenanza del 16 de Julio de 1730, se debía sacar 4 ochavas a la pieza de oro, para ejecutar el ensaye a copela determinando la fineza, éste proceder de ensayar era en realidad un medio verificación, ya que las piezas de oro y plata ya venían marcadas su peso y título de fineza desde las casas de fundiciones hechas en las cajas reales al pagar el quinto real, debido que a que no estaba permitido recibir piezas sin quintar, tal como señala el documento de libramiento *"lo que vale la una pieza de oro quintado reducido a la ley de 22 quilates y medio"*.

El documento presenta solamente el peso de la pieza de oro, pero no señala el título de fineza, a lo cual desarrollaré un ejercicio matemático según los datos registrados en el para determinar su fineza origina;

- a) Marcos brutos: 36 marcos 1 onza, que resumidos a marcos son 36,125 marcos
- b) Marcos brutos rebajados a 22 ½ quilates: 34m, 4 och, 2oz, 2 tm, , 11 gn.peso de los cuales resumidas todas estas unidades divisoras del marco son 34,41909722

$$\frac{34,41909722 \text{ marcos} \times 90 \text{ gn} (22 \text{ q } \frac{1}{2} \text{ q})}{36,125 \text{ marcos}} = 85,75 \text{ granos de ley}$$

De los cuales los 85,75 granos de ley que son igual a $85 \frac{3}{4}$ de granos de ley o finos, se pasan a quilates;
 $85 \frac{3}{4}$ de granos de ley (: 4 gnley = 21quilates 7/16 avos
 Los 7/16 avos se pasan a granos de ley : $7/16 \text{ avos} (X) 4 \text{ gnl} = 1 \frac{3}{4}$ granos ley.

Entonces los marcos brutos que son 34 marcos 1 onza presentado por Don Domingo para venderlos en la Casa de Moneda de Santiago, contiene un título de fineza de 21 quilates con $1 \frac{3}{4}$ de granos de ley que son equivalente a $85 \frac{3}{4}$ de granos de fino

Piezas.	Marcos.	Brutos.
1.	36. 1.	0. 0.

Rebaja del título de fineza para fines comerciales

Para la compra de la pasta de oro, el funcionario de la Casa de Moneda debía acreditar el peso y el título de fineza (pasta en bruto), cuya labor era de responsabilidad del ensayador, luego, de acreditarlo y registrarlo en el documento de libramiento, matemáticamente se reducía la pasta del oro (bruto) a 22 quilates y medio, pues, era la valoría que se transaba en el comercio¹², y, luego de computar el valor total a ese título de fineza, se le otorgaba al dueño el pago de la pasta presentada.

¹² El origen de comercializar el oro a 22 quilates y medio se debió a la moneda de cuenta llamada "peso del buen oro", cuyo valor fue de 450 maravedís, debido a que el peso del oro valía la cincuentaava parte de un marco de Castilla, por

En el documento se registra que la pasta en oro bruto reducida a 22 quilates y medio resulto a 34 marcos, 2 onzas, 3 tomines, 4 ochavas, 11 granos de peso

De 22, y medio Quilates.

34. 3. 2. 4. 11.

Entonces la pieza pesa 36,125 marcos brutos, cuyo título de fineza es de 21 quilates con $1\frac{3}{4}$ de granos de ley que son equivalente a $85\frac{3}{4}$ de granos de fino, que deben ser reducidos a marcos de 22 quilates y medio, cuya equivalencia es 90 gnley ($22\frac{1}{2} \times 4$ gnl)

36 marcos $1\frac{1}{8}$ avos (X) $85\frac{3}{4}$ granos ley "21 q $1\frac{1}{4}$ gnl" = 34,41909722 marcos

90 gnl "22 $\frac{1}{2}$ quilates"

Resultando 34,41909722 marcos de 22 quilates y medio, de los cuales, reducidos los marcos totales a las unidades divisoras del marco, cuya operación lo desarrollare mediante la tabla de equivalencia desarrollada por el ensayador Bernardo Amador Muñoz¹³;

T A B L A			
DE LA DIVISION DEL MARCO, Y SUS PARTES.			
Onzas.	Ochavas.	Tomines.	Granos.
8.....	64.....	384.....	4608.....
4.....	32.....	192.....	2304.....
2.....	16.....	96.....	1152.....
1.....	8.....	48.....	576.....
$\frac{1}{2}$	4.....	24.....	288.....
$\frac{1}{4}$	2.....	12.....	144.....
$\frac{1}{8}$	1.....	6.....	72.....
$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{2}$	3.....	36.....
$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{4}$	2.....	24.....
$\frac{1}{64}$	$\frac{1}{8}$	1.....	12.....

Formula;

Los 0,41909722 se pasan a granos totales

$0,41909722 \times 4608 \text{ gnp} = 1931,1999 \text{ gnp}$

Teniendo los granos totales, se reducen desde las onzas hasta los granos;

tratarse de oro 22q $1\frac{1}{2}$ ($22\frac{1}{2}$ quilates $\times$ 20 maravedís = 450 maravedís) cuya valoría se debe tratar antes de la R.O de 31 de agosto de 1731, pero la costumbre de comercializar el oro a base de 22 quilates y medio se siguió aplicando.

¹³ El marco de oro era equivalente a 4800 granos de peso, cuyas unidades era Castellano, Tomines y Granos de peso, luego, en de la Reforma Política y Monetaria de Felipe V, se igualo el marco de oro a la de plata Ordenanzas del 11 de noviembre de 1755 en su capítulo VII señala el peso dispuesto para medir el oro, "El marco de Oro de la referida ley de veinte y dos quilates ...no se ha de ajustar la cuenta ni pesar este metal por castellanos sino, como la plata por marcos, onzas, ochavas tomines y granos"

1931,1999 gnp (:) 576 gnp = 3 onzas
 (-) 1728 gnp
 203,1999 gnp (:) 72 gnp = 2 ochavas
 (-) 144 gnp
 59,199 gnp (:) 12 gnp 4 tomines
 (-) 48 gnp
 11,199 gnp

Cálculo del pago según los 22 ½ quilates

El tratadista José Rodríguez de Carassa, expone en su dictamen que, “[...]en las Leyes Reales no había alguna disposición que declarase el valor intrínseco del oro, lo que convenía establecer para las pastas de este metal se comprasen por un precio fijo en las Reales Casas de Moneda, fue necesario darle precio legal”, cuyo precio fue basado según el valor de la pasta de la plata, dando el ejemplo que “dos quilates de ley en el oro se pusieren en proporción con un dinero de ley en la plata y que diez y seis marcos de plata corresponde a uno de oro¹⁴”,

El valor fue en proporción que un marco de oro equivale a dieciséis de marcos de plata, entonces el marco de plata ha de valer 8 pesos 2 maravedís, en el oro 128 pesos 32 maravedís.

Entonces 128 pesos (X) 272 mrvs = 34816 mrvs + 32 mrvs resultan: 34848 maravedís, el valor del marco de oro de 22 quilates, de los cuales, basado en la información proporcionada por Carassa, se puede establecer la siguiente formula:

24 quilates son..... 38016 mrvs (:) 24 quilates (X) 22 ½ quilates = 35640 maravedís

34,41909722 marcos (X) 35640 maravedís = 4509,914062 pesos de 8 reales

272 maravedís

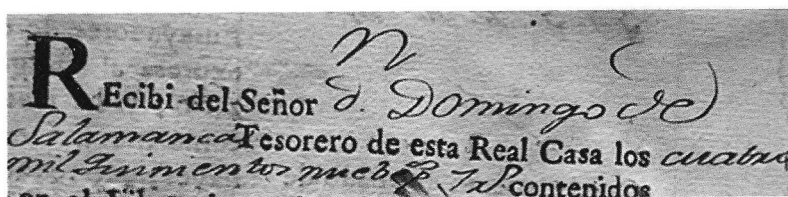
0,914062 pesos de 8 reales (X) 8 = 7,312496 reales

Resultando el pago a Don Domingo de 4509 pesos 7 reales

POR el presente el Sr. Dⁿ Domingo de Salamanca Tesoro de ella, pagará del procedido del valor, y compras de Oro a Dⁿ Juan Agⁿ Peñen quatro mil quinientos nueve S.^{rs} y siete reales que lo vale la una pieza de Oro quintado reducido a la ley de 22 quilates y medio por los Ensayadores de esta Real Casa, y del peso que se expresa al margen

Anverso del documento:

¹⁴ Lazo Carlos “Dictamen de Don Jose Rodriguez Carassa del Orden de Calatrava y Ensayado Mayor del Reino del Perú y de la Real Casa de Moneda de Lima” Lima 1990, pag.30



Reverso del documento

Rebaja de los marcos a 22 quilates

Las monedas de oro debían conllevar el título de fineza de 22 quilates en todas sus denominaciones, ya sea en los 8 escudos, 4 escudos, 2 escudos un escudo y medios escudos.

El ajustar el título de fineza significaba dejar la pasta lista para ser amonedada, cuya masa por marco debían ser de 4224 granos de peso de oro intrínseco según los 22 quilates y 384 granos de peso de liga de cobre que son 2 quilates de liga por cada marco, ambos productos sumados resultan el marco cabal de 4608 granos de peso ligados, que se denomina marcos contables, y, se puede calcular de los marcos brutos rebajados a 22 quilates o también de los marcos de 22 ½ quilates rebajados a marcos contables;

Macros Brutos:

$$34,41909722 \text{ marcos} \times 90 \text{gn} (22 \frac{1}{2} \text{ q}) = 35,20134943 \text{ marcos}$$

88 gnl

Marcos de 22 ½ q:

$$36 \text{ m } 1/8 \text{ avos} \times 85 \text{ gnl } 3/4 \text{ avos} = 35,20134943 \text{ marcos}$$

88 gnl

Son 35,20134943 marcos contables, y de los decimales, calculando el resto de las unidades divisoras del marco, se tiene;

$$0,20134943 \text{ marcos} (X) 4608 \text{ gnp} = 927,8181734 \text{ granos de peso}$$

$$927,8181734 \text{ gnp} (:) 576 \text{ gnp} = 1 \text{ onza}$$

$$\underline{-576} \text{ gnp}$$

$$351,8181734 \text{ gnp} (:) 72 \text{ gnp} = 4 \text{ ochavas}$$

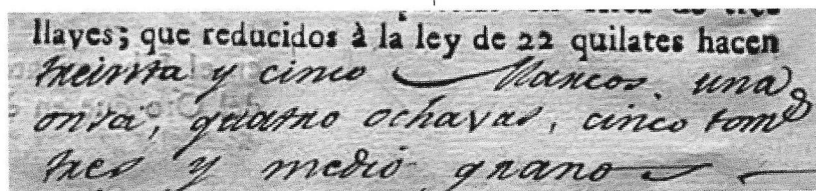
$$\underline{-288} \text{ gnp}$$

$$63,8181734 \text{ gnp} (:) 5 \text{ tomines}$$

$$\underline{-60} \text{ gnp}$$

$$3,8181734 \text{ gnp}$$

Los marcos reducidos a 22 quilates, que es el título de fineza monetaria 35 marcos, 1 onza, 4 ochavas 5 tomines 3 granos y medio de peso



Valor de la pasta reducida a 22 quilates

En el documento de libramiento se registra lo siguiente *"treinta y cinco marcos, una onza, cuatro ochavas, cinco tomines y medio grano que a 128 pesos 32 maravedís el marco, importan la referida cantidad según la cuenta ajustada"*, es que el valor por marco del oro reducido a 22 quilates es de 128 pesos con 32 maravedís, cuyo valor el Ensayador Mayor de Lima Don Jose Rodriguez Carassa¹⁵ declara que es 16 veces el valor del marco de 11 dineros de plata, de los cuales, los 128 pesos con 32 maravedís reducidos a pesos de 8 reales son 128 pesos 2/17 avos de pesos, entonces multiplicados por los marcos de 22 quilates resultan:

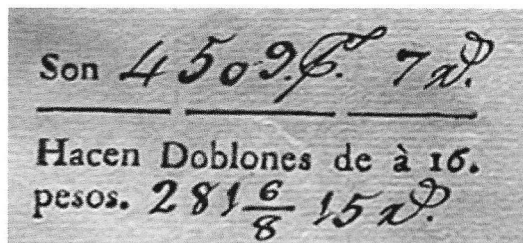
$$128 \text{ pesos } 2/17 \text{ avos de pesos (X) } 35,20134943 \text{ marcos} = 4509 \text{ pesos } 7 \text{ reales}$$

Cuyo valor, es igual valor que se le pago a Don Juan Agustín Beiner que reducidos los marcos brutos a 22 quilates y medio, éste mismo resultado es porque el contenido intrínseco de oro no se ha alterado, solo la liga intrínseca fue modificada, de los cuales el documento de libramiento es reducido a pesos de oro:

$$\begin{array}{rcl} 4509 \text{ pesos (X) } 272 \text{ mrvs} & = & 1226448 \text{ maravedís} \\ 7 \text{ reales (X) } 34 \text{ mrvs} & = & (+) \underline{238 \text{ maravedís}} \\ \text{Total, maravedís} & = & 1226686 \text{ maravedís (:)} 4352 \text{ mrvs} = 281 \text{ pesos } 6/8 \text{ avos} \end{array}$$

Que exactamente podemos reducirlos a pesos de oro y plata;

$$\begin{array}{lcl} 1226686 \text{ mrvs (:)} 4352 \text{ mrvs} = 281 \text{ pesos de oro} & \} & 281 \text{ pesos} \\ \underline{-1222912 \text{ mrvs}} & & \\ 3774 \text{ mrvs (:)} 2176 \text{ mrvs} = \text{medio peso de oro} & \} & 6/8 \text{ avos de escudos} \\ \underline{-2176 \text{ mrvs}} & & \\ 1598 \text{ mrvs (:)} 1088 \text{ mrvs} = 2 \text{ escudos} & \} & \\ \underline{-1088 \text{ mrvs}} & & \\ 510 \text{ mrvs (:)} 272 \text{ mrvs} = 8 \text{ reales de plata} & \} & 15 \text{ reales} \\ \underline{-272 \text{ mrvs}} & & \\ 238 \text{ mrvs (:)} 136 \text{ mrvs} = 4 \text{ reales de plata} & \} & \\ \underline{-136 \text{ mrvs}} & & \\ 102 \text{ mrvs (:)} 34 \text{ mrvs} = 3 \text{ reales de plata} & \} & \end{array}$$



¹⁵ Lazo Carlos "Dictamen de Don Jose Rodriguez Carassa del Orden de Calatrava y Ensayado Mayor del Reino del Perú y de la Real Casa de Moneda de Lima" Lima 1990, pag.30

Amonedaciones resumidas en pesos de oro

La talla es el número de pieza acuñadas bajo un determinado peso, cuyo peso que se estableció fue el marco castellano, en el cual el número de piezas por marco son 68 escudos en todas sus denominaciones, ya sea monedas desde los medios escudos hasta los 8 escudos, una buena referencia en cuanto a la talla está dispuesta en las *“Ordenanzas para el Gobierno de la Labor de Monedas de Oro, y Plata que se Fabricaren en la Real Casa de Lima”*, en el año de 1755, en su capítulo XVI [Conforme a las de México] , dice:

“A este respecto, debe tener de peso cada doblón de a ocho escudos de oro, siete ochavas y media, y dos granos y dos séptimos de grano, en tal modo que ocho y medio de estos doblones de oro pesen justamente un marco, y diecisiete de ellos, dos marcos cabales”

El peso de la moneda de 8 escudos son 7 ochavas 3 tomines y 2 gnp $2/17$ avos, que resumidos en granos de peso son 542 gnp $2/17$ avos, de los cuales, la referencia del número de piezas de estas monedas a fabricar son ocho y medio pesos de oro, entonces;

$542 \text{ gnp } 2/17 \text{ avos (X) } 8 \frac{1}{2} = 4608 \text{ granos de peso que integran un marco.}$

La pasta de oro reducida a 22 quilates fueron 35 marcos, 1 onza, 4 ochavas 5 tomines 3 granos y medio de peso, que resumidos a marcos son 35,20134943 marcos;

$35,20134943 \text{ marcos; (X) } 8 \frac{1}{2} \text{ pesos} = 299,2114702 \text{ pesos de oro}$

Los marcos resumidos en monedas de escudos, cuya talla son 68 escudos

$35,20134943 \text{ marcos; (X) } 68 \text{ escudos} = 2393,691761 \text{ monedas de un escudo.}$

Los escudos pasados a pesos: $2393,691761 \text{ escudo (:)} 8 \text{ pesos} = 299,2114702 \text{ pesos de oro.}$



Moneda de 8 escudos de oro, gentileza Rene Leal Leal

Monedaje

El monedaje involucra los costos de operación sumados al real de señoreaje, cuyo periodo del documento corresponde bajo el periodo estatal, donde las pérdidas por fundiciones, que son las mermas eran asumidas por el monarca, entonces, el calculo del monedaje si no hubiese mermas sería;

Valor del marco amonedado	36992 maravedís
Valor del marco de 22 quilates	(-) <u>34848 maravedís</u>
Valor del monedaje	2144 maravedís
Valor del Señoreaje	(-) <u>544 maravedís</u>
Valor gastos operación	1600 maravedís

Valor que se destinan a los sueldos de los empleados públicos y considerando las mermas, el resto correría a la Real Hacienda.

Comprobación;

Valor legal del escudo	544 mrvs
Valor Intrínseco del escudo	(-) <u>512 mrvs 8/17 ct</u>
Monedaje del escudo	31 mrvs 9/17 ct

Monedaje del marco: 31 mrvs 9/17 ct (X) 68 talla = 2144 maravedís

Tolerancia del remedio

La tolerancia del remedio dio lugar en las monedas acuñadas a martillo, debido a la técnica de acuñación rudimentaria al ajustar el peso a través de cortar los bordes de los copeles con las tallonas “tijeras”, es que, en la Pragmática Medina del Campo en 1497 de los RRCC, se dispuso una tolerancia, que se aplicó a las monedas de plata, si del marco acuñado algunas monedas resultaban febles, debían ser compensadas por otras monedas que debían ser fuerte.

La Ley XV, tit. 21, Libro V “Recopilación Castilla 1567” Felipe II ordenó que el feble no pasara a los mercaderes, disponiendo del beneficio de la extracción del tomín y medio destinado para distintos beneficios de la ciudad.

A partir de 1639, se ordena que todas las Casas de Monedas tengan “caxas de feble”, pasando a ser un impuesto en beneficio de la corona.

En 1622 comienza en la Casa de Moneda de Cartagena de Indias la fabricación de monedas de oro, cuya tolerancia también se aplicó a las monedas macuquinas de oro.

La tolerancia del remedio permaneció, a pesar que la nueva técnica de fabricación de monedas con máquinas, como las prensas de husillo (volante) cuya técnica era de mayor perfección para las acuñaciones de monedas redonda y que se implementara en la Casa de moneda de Santiago en 1747, pero, a pesar, de ello, el Superintendente Andrés Morales, en el capítulo XVIII de las “*Ordenanzas para el Gobierno de la Labor de las Monedas de Oro y Plata que se Fabricare en la Real Casa de Lima*” reconoce lo siguiente:

“Pero porque ni toda la industria humana podrá evitar sin exorbitante e insoportable costo y atraso de tiempo que tales o cuales monedas dejen de tener legitimo peso; excediendo tal vez en el fuerte o feble: y deseando que Su Magestad establecer regla que proporcione al justo peso¹⁶”

Debido a que las monedas puedan ser tocante al fuerte o feble, es que en la misma ordenanza deja en claro algo muy interesante;

“[...] de que se ponga la mayor vigilancia en ocurrir al remedio de los accidentales perjuicios de fuerte o feble, para que toda la moneda de oro y plata salgan con la menos diferencia que se pueda, cuidando de que toque siempre más en el feble permitido que en el fuerte, a fin de evitar su extracción y otros graves inconvenientes [...]”

Dejando la pauta de que sea tendencia al feble, cuya tolerancia está basada en las ordenanzas de la Real Cedula de 1º de agosto de 1750, de Fernando VI, que en el marco de oro de 22 quilates acuñado sea tolerable en el fuerte o feble en 6 granos de peso, que es equivalente a media ochava, quiere decir en nuestras unidades métricas a 0,29954 gramos de peso¹⁷.

La tolerancia dadas en la Real Cedula de 1º de agosto de 1750, y como referencia las que fueron dadas en Lima el 11 de noviembre de 1755, señala la tolerancia para las monedas de oro en sus denominaciones:

Doblón de a 8 escudos : un grano y medio

Doblón de a 4 escudos : un grano

Doblón de a 2 escudos : $\frac{3}{4}$ de grano

Doblón escudo : $\frac{3}{4}$ de grano

Establecidas éstas como regla, se ordena que de exceder estas tolerancias las monedas se debían volver a fundir y labrar a costa del Fiel.

35,20134943 marcos (X) 6 granos = 211,2080966 granos

211,2080966gnp (:) 72 gnp = **2 ochavas**

-144 gnp

67,2080966gnp (:) 12 gnp = **5 tomines**

-60,208096 gnp

7,208096 gnp

Son 2 ochavas 5 tomines **7,208096 granos de peso**

Sobran			1 och	1 tm	
Marco amonedado	35 marcos	1 onza	1 ochava	5 tomines	8,61 gnp
Permiso feble			2 ochavas	5 tomines	7,208096 gnp
Quedan				11 tm	15,818096
Total	35 macros	1 onza	4 ochavas	5 tomines	3,8181 gnp

¹⁶ Superintendente Andrés Morales y de los Ríos, superintendente de la Casa de Moneda de Lima, responsable de dictar las ordenanzas que regirían a la Casa de Moneda de Lima, en su segunda ordenanza modificada según las necesidades de Lima, dadas el 11 de noviembre de 1755.

¹⁷ Burzio Humberto “Diccionario de la Moneda Hispanoamericanas” Santiago 1958, Tm II, Pag.205

Cálculo de la amonedación de la tolerancia del beneficio del remedio o feble:

Tolerancia 211,2080966 gnp (:) 67,76470588 gnp = **3 escudos**

Ordenanzas Secretas

En el periodo de Carlos III, por la Real Orden Reservada del 18 de marzo de 1771, se envía desde Madrid un pliego de instrucciones, que ordenaba la acuñación de monedas con una ley más pobre, 10 dineros con 20 granos, entonces de 916,666 milésimas de fino, serían rebajadas 13,888 milésimas de fino, quedando a una ley de 902,777, y el 20 de diciembre de 1771 rebaja la moneda de oro de 22 quilates a 21 quilates 2 ½ granos, y es que en las monedas de oro vuelve secretamente a instruir una nueva rebaja dadas con fecha de 25 de febrero de 1786 cuyas monedas debían tener la fineza de 21 quilates¹⁸ (875 milésimas de fino).

En cuanto a las monedas, se siguió fabricando hasta los últimos días del periodo colonial a un título de fineza en las monedas de plata a 10 dineros con 20 granos de ley y las de oro a 21 quilates.

Esta información era reservada, no estaban todos instruidos en esta operación, y es que incluso no todos los funcionarios de la Casa de Moneda estaban enterados de este proceder ilícito autorizado por el rey, debían hacer juramento de silencio, y ante los documentos públicos, como el que se presenta en éste artículo, no debía detallar los verdaderos marcos contables a 21 quilate, solamente en el documento se registraba el proceder de la rebaja a 22 quilates, de los cuales, debían de alguna manera esconder en los documentos contables la ganancia obtenida de los 4 granos de ley de fineza.

Rebaja de los Marcos a 21 quilates

Para rebajar la pasta de 22 quilates a 21 quilates, no se procedía a quitarle contenido intrínseco de oro, sino que se rebajaba su naturaleza agregándole más liga de cobre, con ello se aumenta la masa y al aumentar el volumen de los rieles pudiendo fabricar más monedas, pero, monedas más empobrecidas en su calidad de fineza

35,20134943 marcos X 88gn (22 q) = 36,87760416 marcos

84 gnl

0,87760416 marcos (X) 4608 gnp = 4044 gnp

4044 gnp (:) 576 gnp = **7 onzas**

-4032

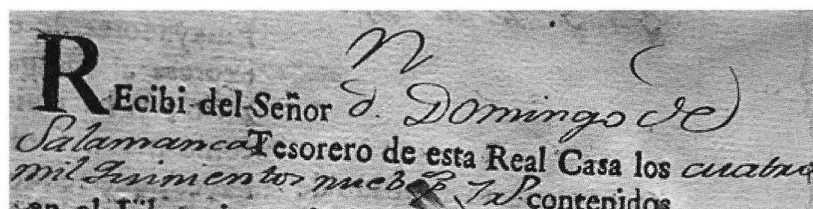
12 **1 tomin**

Quedando la pasta a 36 marcos 7 onzas 1 tomin de 21 quilates de oro, cuyo valor sigue siendo el mismo, ya que no se altero su contenido intrínseco de oro, siendo el mismo valor que le pago el Tesorero Don Domingo Salamanca a Don Juan Agustín;

36,87760416 marcos (X) 33264 mrvs (valor 21 quilates) = 4509 pesos 7 reales 272 maravedís

¹⁸ Maureyra Manuel "La Moneda Colonial en el Perú" Lima 1980, Pag. 261





Cálculo del “Ramo Extraordinario” resumidos a marcos

El cálculo de la ganancia que obtendría la Corona, sería la diferencia entre lo amonedado de lo supuestamente 22 quilates y lo que realmente se amonedó a 21 quilates, cuyo Ítem al menos tengo la información que en la Casa de Moneda de Lima le llamaron el Ramo Extraordinario¹⁹, este ítem en la Casa de Moneda de Santiago no tengo documentación de que si le pusieron algún ítem para esconder contablemente ésta ganancia, pero en éste artículo para una mejor comprensión le llamaremos “Ramo Extraordinario”.

Marcos a 21 quilates	36,87760416 marcos
Marcos a 22 quilates	<u>-35,20134943 marcos</u>
Ramo extraordinario	1,67625473 marcos

Siendo el ramo extraordinario de 1 marco, 5 onzas, 3 ochavas, 1 tomín 8,18 granos de peso

Sobran		1 oz	1 och	1 tm	
Maco 22 quilates	35 marcos	1 onza	4 ochava	5 tomines	3,8181 gnp
R. Extraordinario	1 marco	5 onzas	3 ochavas	1 tomin	8,18 gnp
quedan			8 och	7 tm	12 gnp
Marco 21 quilates	36 marcos	7 onzas		1 tomin	

La cantidad amonedada del “Ramo Extraordinario”

La ganancia se refleja en lo amonedado, ya que el destino de toda la pasta era el circulante, cuya cantidad amonedada teórica, si no hubiese mermas en los costos de operación sería de 22 quilates documentado, pero lo que realmente se amonedó fue de 21 quilates;

Marcos de 21 quilates 36,87760416 (X) 8 ½ pesos = 313,4596354 pesos de oro

Marcos de 21 quilates 36,87760416 (X) 68 escudos = 2507,677083 escudos

Escudos a 21 quilates	2507,677083 escudos
Escudos a 22 quilates	<u>-2393,691761 escudos</u>
R. extraordinario amonedado	113,985322 escudos

Comprobación

Ramo extraordinario 1,67625473 marcos (X) 68 escudos = 113,985322 escudos

¹⁹ Lazo Carlos “Economía Colonial y Régimen Monetario Perú: Siglos XVI-XIX” Lima 1992, Pág. 167

Conclusiones

Este documento es de suma importancia tanto para los numismáticos como para los historiadores, ya que el documento señala como era registrado el oro en la Casa de Moneda de Santiago de Chile, acatando las ordenanzas monetarias dispuestas en las pragmáticas. El documento no solo registra desde la recepción del oro rubricado contablemente en sus reducciones al oro comercial para acreditar el valor y su pago a Don Juan Agustín Beiner, y reducirlo al título establecido para la fabricación de monedas, sino que también, registra a los funcionarios responsables de administrar el oro que entrarían a las arcas fiscales del rey, oro rubricado en bruto, pero que eran mudadas en monedas.

Es así, que a Don Juan se le pagaba de manera inmediata su oro con monedas de oro lo grueso y el sencillo con monedas de plata para completar el valor intrínseco de la pasta, recibiendo estas monedas de oro y plata de partidas anteriores, y su pasta serviría para pagar otras partidas presentadas o simplemente viajarían a España.

En cuanto a la labor secretamente efectuada bajo las ordenanzas dadas en 1786, la rebaja de un quilate significó que se obtendría de ganancia un 4,5 % por marco, sin contabilizar el monedaje de los 68 escudos por marco que debían fabricar, ya que dentro del monedaje el monarca asumía las mermas, y es que Don Juan Agustín no perdería lo suyo, ya que se le pagaría el valor de su oro pero con monedas empobrecidas en su fineza, aunque lo que garantizaba a Don Juan Agustín era el cuño impreso en la moneda que le daba el valor legal.

Bibliografía

- Bernardo Muñoz Amador "El Arte de Ensayar Oro y Plata con Breves Reglas para la Theorica, y la Practica" Madrid 1755
- Burzio Humberto "Diccionario de la Moneda Hispanoamericanas"
- Lazo Carlos "Dictamen de Don Jose Rodriguez Carassa del Orden de Calatrava y Ensayado Mayor del Reino del Perú y de la Real Casa de Moneda de Lima"
- Lara Carlos y Luedenking "Las Primeras Acuñaciones de la Casa de Moneda de Santiago de Chile 1749-1772"
- Lazo Carlos "Economía Colonial y Régimen Monetario Perú: Siglos XVI-XIX"
- Maureyra Manuel "La Moneda Colonial en el Perú"

Agradecimientos: Christopher Droguett López de Vargas, Imagen del documento y Rene Leal Leal, imagen de la moneda